carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

CORRIENTE GALVÁNICA

Presente.

DEFINICIÓN

- Las corrientes galvánicas son un tipo de corriente continua e ininterrumpida de baja tensión y baja intensidad que fluye en una sola dirección. Se caracterizan por su aplicación monopolar, lo que genera efectos electroquímicos y térmicos en los tejidos, y son utilizadas en terapia para inducir respuestas fisiológicas específicas, como la estimulación de la cicatrización y la reducción de inflamaciones.

CARACTERÍSTICAS

- **TIPO DE CORRIENTE:** Continua, ininterrumpida y unidireccional.
- **VOLTAJE E INTENSIDAD:** Baja tensión (60-80 V) y baja intensidad (máximo 200 mA).
- **FRECUENCIA:** Cero.
- **APLICACIÓN:** Se aplican dos electrodos (uno positivo y otro negativo) a través de la piel.

✓ FASES DEL TRATAMIENTO:

La aplicación sigue tres fases: un ascenso progresivo de la intensidad al inicio (cierre), un periodo de mantenimiento y una disminución progresiva de la intensidad al final (apertura).

✓ GENERACIÓN:

Se producen mediante pilas o la rectificación de la corriente alterna.

✓ RIESGOS:

El riesgo de quemaduras es elevado si no se manejan correctamente, debido a los efectos polares. El cátodo (polo negativo) puede causar una reacción alcalina que es más propensa a quemar.

EFECTOS :

- **ELECTROQUÍMICOS:** Se producen reacciones químicas bajo los electrodos, causando cambios en el pH del tejido (reacción ácida en el ánodo y alcalina en el cátodo).
- **ELECTROTÉRMICOS:** Generan calor en los tejidos, lo que puede mejorar la circulación y la nutrición celular.
- **ELECTROFÍSICOS:** Pueden producir efectos analgésicos, estimulantes y sedantes, dependiendo de la polaridad del electrodo.

Las corrientes galvánicas tienen efectos fisiológicos principales como la analgesia (alivio del dolor), anti-inflamación y vasodilatación (aumento del flujo sanguíneo), junto con la capacidad de reabsorber edemas y estimular la regeneración celular.
Estos efectos se basan en los principios biofísicos de la corriente, incluyendo sus efectos térmicos (generación de calor), electroquímicos (cambios en la membrana celular) y electrofísicos (migración de iones y células).

EFECTOS FISIOLÓGICOS

EFECTO ANALGÉSICO Y SEDANTE:

- La corriente galvánica genera un efecto calmante en las terminaciones nerviosas y alivia el dolor, especialmente al producir hiperemia (aumento del flujo sanguíneo) en la zona.

EFECTO ANTIINFLAMATORIO Y ANALGÉSICO:

- Ayuda a reducir la inflamación y a disminuir los edemas al mejorar el transporte de líquidos y la eliminación de productos de desecho.

EFECTO VASODILATADOR Y DE HIPEREMIA:

- Aumenta el flujo sanguíneo local, lo que incrementa el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos y acelera su curación y regeneración.

ESTIMULACIÓN DE LA REGENERACIÓN CELULAR:

- Promueve la síntesis de colágeno y la formación de nuevo tejido estimulando células como los fibroblastos, un efecto muy útil en heridas y lesiones.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD CUTÁNEA:

- Facilita la absorción de líquidos retenidos y permite que sustancias activas (fármacos) penetren en la piel, un proceso conocido como iontoforesis.

EFECTO TÓNICO Y DE TONIFICACIÓN MUSCULAR:

- Según la polaridad y la posición de los electrodos, puede producir efectos tónicos (contracción muscular) o hipotónicos (relajación).

EFECTO ELECTROQUÍMICO Y METABÓLICO:

- Puede influir en procesos a nivel celular, como la formación de ATP, síntesis de ADN y la actividad enzimática, contribuyendo a la reparación de tejidos.

EFECTO TÉRMICO (ELECTROTÉRMICO):

- El paso de la corriente genera un aumento de temperatura local debido a la fricción de las partículas cargadas, que puede potenciar otros efectos terapéuticos.

Estos efectos se logran a través de acciones vasomotoras, tróficas y de estimulación nerviosa.

EFECTOS POLARES (POR ELECTRODO):

- **POLO POSITIVO (ÁNODO):** Crea una reacción ácida, vasoconstricción y tiene un efecto sedante. Es útil en procesos agudos e inflamatorios.

- **POLO NEGATIVO (CÁTODO):** Genera una reacción alcalina, vasodilatación y tiene un efecto excitante. Es beneficioso para procesos crónicos, como la reducción de edemas y la estimulación de la actividad celular.

INDICACIONES

Se indican en el tratamiento de inflamaciones, dolor (neuralgias, mialgias), consolidación de fracturas y para la iontoforesis (introducción de iones en la piel).

Procesos inflamatorios: En casos agudos se usa el electrodo positivo (cátodo) para reducir el metabolismo y causar vasoconstricción. En casos crónicos, se usa el electrodo negativo (ánodo) para causar vasodilatación y reducir el edema.

- DOLOR: Se utiliza para aliviar neuralgias y mialgias.
- CONSOLIDACIÓN DE FRACTURAS: Se puede estimular la actividad de los osteoblastos usando el electrodo negativo para ayudar a la consolidación.
- IONTOFORESIS: Para introducir iones de forma tópica para tratar edemas, úlceras isquémicas, dolor muscular, hiperhidrosis, artritis, infecciones fúngicas y tendinitis, entre otros.
- LIMPIEZA FACIAL: La desincrustación puede ayudar a limpiar profundamente los poros y prevenir futuros brotes de acné.

- **Trastornos musculoesqueléticos:**
  - Neuralgias y mialgias
  - Artritis, osteoartritis, periartritis y poliartritis
  - Tendinopatías (tendinitis, tendinosis)
  - Lesiones y desgarros musculares
  - Espóndilo-artrosis
  - Esguinces, distensiones y traumatismos
  - Contracturas musculares
- **Iontoforesis (introducción de medicamentos):**
  - Bursitis y tenosinovitis
  - Fascitis plantar
  - Epicondilitis y hombro congelado
  - Síndrome del túnel carpiano
  - Enfermedad de Peyronie

- **Trastornos vasculares:**
  - Trastornos circulatorios
  - Edema y linfedema
- **Otras indicaciones:**
  - Herpes zóster
  - Parálisis (como la parálisis de Bell)
  - Tratamiento de úlceras cutáneas
  - Acné y para mejorar la calidad general de la piel
  - Tratamiento de cicatrices
  - Disfunción temporomandibular

CONTRAINDICACIONES

- Embarazo y lactancia.
- Marcapasos u otros implantes electrónicos metálicos.
- Cáncer o tumores malignos.
- Heridas, erosiones o lesiones cutáneas abiertas.
- Dermatitis activa.
- Piel excesivamente sensible o con sensibilidad alérgica a los iones que se van a aplicar.
- Alteraciones de la sensibilidad o parestesias.
- Problemas circulatorios graves o tromboflebitis.
- Enfermedades cardíacas o pulmonares.
- Diabetes.
- Piel con mal trofismo (por ejemplo, en pacientes geriátricos o por inmovilización prolongada con yesos).
- Cerca de glándulas endocrinas (se requiere precaución).

Son un tratamiento de electroterapia de corriente continua que requieren bioseguridad y una técnica de aplicación específica para evitar quemaduras y obtener resultados terapéuticos. Es crucial seguir protocolos de limpieza y esterilización, y usar un gel conductor para la aplicación, con la polaridad de los electrodos ajustada según el efecto deseado (vasodilatación con el polo negativo, vasoconstricción con el positivo).

BIOSEGURIDAD

- Higiene: Se debe realizar una limpieza profunda del área de aplicación (desmaquillado y exfoliación).
- Esterilización: Mantener los electrodos limpios y desinfectados es fundamental.
- Material conductor: Utilizar un gel conductor para asegurar un paso seguro y efectivo de la corriente.
- Protocolo de aplicación: Seguir un protocolo para evitar quemaduras, especialmente a nivel de los electrodos y la piel.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

- Preparación: Limpiar y exfoliar la piel para facilitar la entrada de la corriente.
- Aplicación del gel: Aplicar una capa de gel conductor sobre la piel limpia y seca.
- Colocación de electrodos: Colocar los electrodos sobre la piel, utilizando un electrodo activo (por ejemplo, un rulo) y uno pasivo (por ejemplo, una barra).
- Conexión: Conectar los electrodos al equipo, observando las polaridades y el sentido de la corriente.
- Polaridad: La polaridad del electrodo activo determinará el efecto:
- Polo negativo: Causa vasodilatación y reacción alcalina.
- Polo positivo: Provoca vasoconstricción y reacción ácida.
- Manejo del equipo: Utilizar el inversor del equipo para cambiar de polaridad si se desean efectos combinados.
- Evitar riesgos: Colocar el electrodo pasivo en la espalda para evitar el bloqueo del equipo por alta intensidad.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

- Efectos terapéuticos: Las corrientes galvánicas pueden tener efectos analgésicos y antiinflamatorios, además de estimular el flujo sanguíneo y la regeneración celular.
- Iontoforesis: La corriente galvánica se utiliza para introducir iones activos en la piel a través de un proceso llamado iontoforesis.
- Dosificación: La dosis de la corriente se ajusta en función del tamaño del electrodo, la intensidad y la duración del tratamiento.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.